Qüestió 4

En una carretera principal hi trobem el poble A. A 12 km del poble A hi ha un encreuament O amb una carretera secundària que talla perpendicularment la carretera principal. A 9 km de l'encreuament, a la carretera secundària, hi trobem el poble B. Es vol construir una torre de comunicacions T en un punt de la carretera principal situat entre el poble A i l'encreuament O. Aquesta torre ha d'estar connectada amb cadascun dels dos pobles en línia recta per cable. Sabem que instal·lar el cable entre la torre T i el poble B té un preu de 250 e/km i, en canvi, instal·lar el cable entre la torre T i el poble A té un preu de 125 e/km. Determineu a quina distància de l'encreuament O a la carretera principal cal situar la torre T perquè el preu del cablejat sigui mínim i quin serà el valor d'aquest preu mínim. [2,5 punts]

> **Pista.** Comença per un dibuix i tria bé la variable: anomena x la distància de l'encreuament O a la torre T. Expressa en funció de x la longitud de cada tram de cable (per al tram fins a B, fes servir Pitàgores) i munta la funció de cost $P(x)$ multiplicant cada longitud pel seu preu. A partir d'aquí és una optimització estàndard: deriva, iguala a zero i resol (en aïllar l'arrel hauràs d'elevar al quadrat; queda't amb la solució que compleix $0 < x < 12$, perquè la torre és entre A i O). No oblidis comprovar amb el signe de P' que el candidat és realment un mínim, i acaba avaluant P en aquest punt per a donar el cost.